

Auditoría Estocástica y Topológica del SEN

Integración de Teledetección Espacial, Flujo de Carga Multi-Barra y Confiabilidad NHPP para el
Diagnóstico del Sistema Eléctrico Nacional

Ing. Melvin E. Padilla Valdez

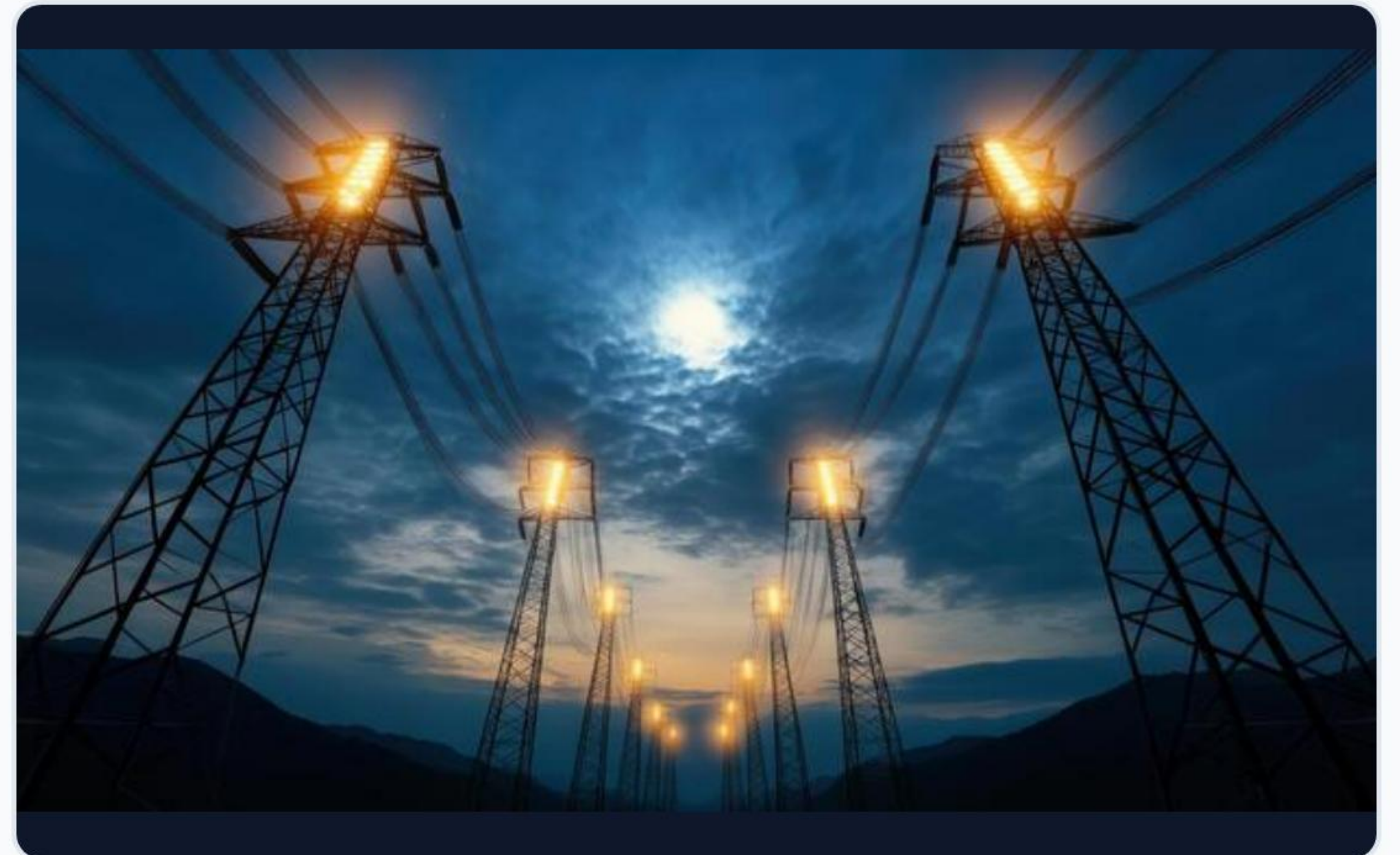
Contexto: La Opacidad Telemétrica

El análisis de infraestructura crítica en Venezuela se enfrenta a una censura prolongada de datos operativos. Mientras los reportes institucionales sostienen capacidades de despacho de **14.000 MW**, la realidad muestra colapsos recurrentes.

Ante esta limitación epistemológica, se propone una auditoría indirecta utilizando:

- Teledetección espacial de alta resolución (VIIRS).
- Modelos climáticos globales (ERA5).
- Fundamentos matemáticos de Sistemas de Potencia.

El objetivo es auditar la demanda real y la estabilidad de la red sin depender de bitácoras oficiales.



Arquitectura Metodológica



Fase I: Teledetección

Inferencia de demanda vía
radiancia nocturna (VIIRS/DMSP) y
acoplamiento estocástico con
estrés térmico (ERA5).



Fase II: Flujo de Carga

Demostración matemática del
límite de estabilidad mediante
Curvas P-V y simulaciones de
Newton-Raphson (9 Nodos).



Fase III: Confiabilidad

Traducción de márgenes
tensionales a percepción social
mediante Procesos Puntuales No
Homogéneos (NHPP).

Fase I: Estimación de la Demanda Real

6.315

Megavatios (MW) Servidos

Intervalo de Confianza 99%: [6.019 ; 6.611] MW

Auditoría Fotométrica y Simulación Monte Carlo

Las simulaciones de Monte Carlo (5000 iteraciones) invalidaron el ANOVA clásico debido a la heterocedasticidad extrema del sistema (deslastre asimétrico).

Aplicando una intercalibración de sensores satelitales, el modelo estocástico determinó que la demanda máxima actual se sitúa en **6.315 MW**.

La divergencia empírica frente al límite institucional de 14.000 MW arroja un coeficiente d de Cohen de 6.74, refutando la narrativa oficial.

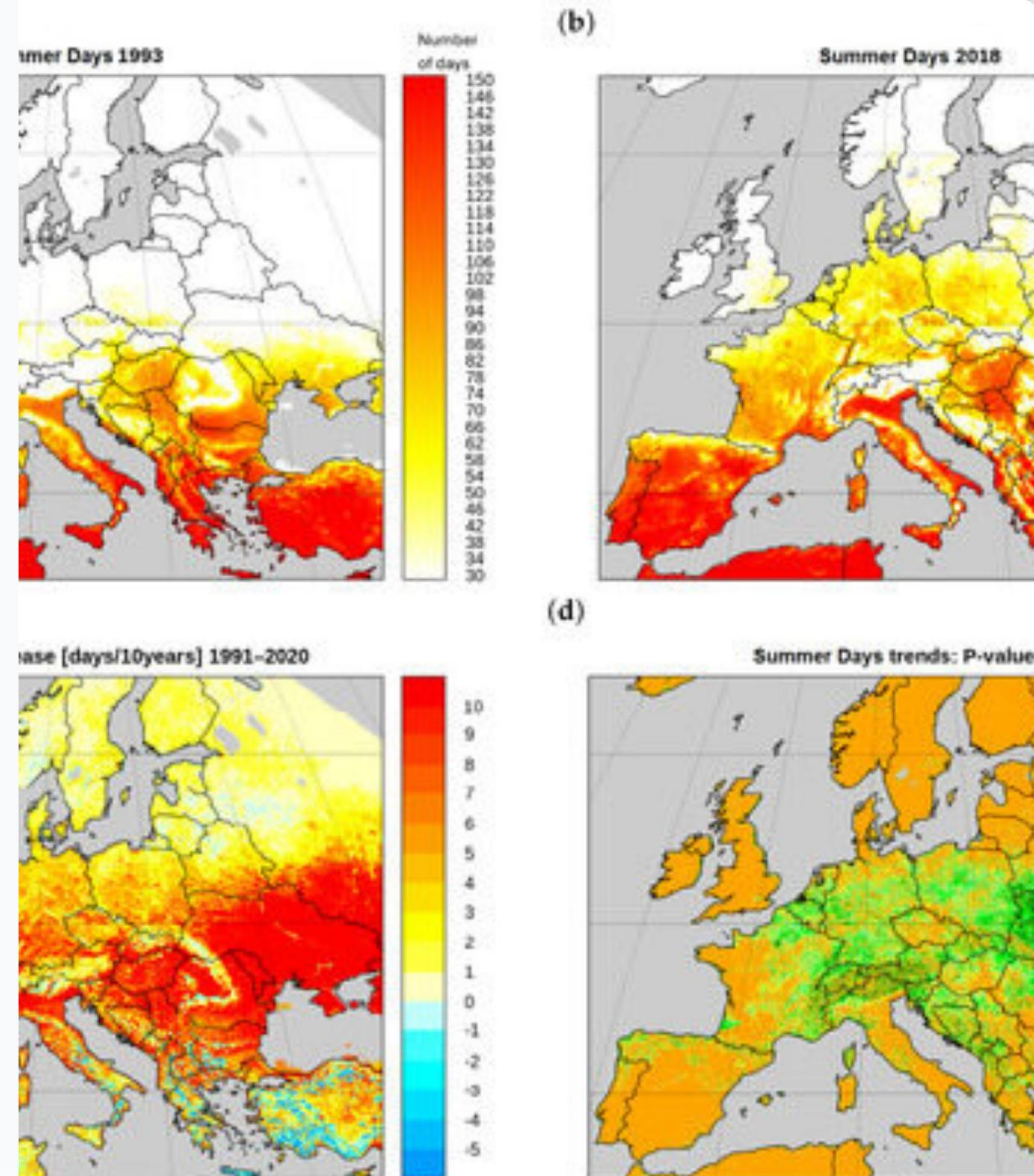
Acoplamiento Climático (ERA5)

La Huella del Déficit Reactivo

En sistemas tropicales sanos, el aumento de temperatura induce mayor consumo (refrigeración). Sin embargo, la matriz estocástica cruzada reveló anomalías inelásticas.

Los nodos de Carabobo y Zulia mostraron correlación **negativa** entre estrés térmico y radiancia.

Física subyacente: Al subir la temperatura, la red carece de potencia reactiva local para arrancar compresores, forzando cortes centralizados masivos que oscurecen la zona satelitalmente.



Fase II: Modelado Determinista de Tensión

Curvas P-V y Topología Multi-Barra

Límite Físico y Curvas P-V

Para comprobar la inviabilidad de los 14.000 MW, se formuló un equivalente de Thevenin para el corredor de 765 kV. La transferencia de potencia exige que el discriminante de la ecuación de tensión sea positivo para obtener soluciones reales estables:

$$\Delta = [2 (PR_{eq} + QX_{eq}) - V_S^2]^2 - 4 (P^2 + Q^2) | Z_{eq} |^2 \geq 0$$

Resultado Analítico: Al evaluar 14.000 MW sin soporte reactivo local, $\Delta < 0$. La Matriz Jacobiana se vuelve singular y el método de Newton-Raphson diverge (colapso total).

La carga estocástica derivada del satélite (**6.315 MW**) coincide exactamente con la "nariz" de la curva P-V operativa.

Simulación Multi-Barra (9 Nodos, Demanda: 6.315 MW)

El modelo se expandió implementando Newton–Raphson sobre una matriz nodal de 765/400 kV para evaluar la inyección térmica esporádica (Rescate).

Subestación / Nodo Crítico	Modelo Base (0 MW Locales)	Modelo Ampliado (Rescate Térmico)	Mejora (ΔV)
0. Guri (Slack 765 kV)	1.0000 p.u.	1.0000 p.u.	–
3. La Arenosa (Carabobo 765 kV)	0.9102 p.u.	0.9102 p.u.	–
5. Yaracuy (400 kV)	0.8842 p.u. (Crítico)	0.8842 p.u.	–
6. Planta Centro (400 kV)	0.7987 p.u. (Colapso)	0.8527 p.u.	+0.0540
7. Tocoa (Capital 400 kV)	0.8624 p.u.	0.8904 p.u.	+0.0280
8. TermoZulia (Zulia 400 kV)	0.7366 p.u. (Colapso)	0.7756 p.u.	+0.0390

Topología de Rescate Térmico

La simulación topológica demuestra que los destellos satelitales intermitentes corresponden a la entrada esporádica de inercia térmica, aliviando la fatiga de la red troncal.



Generación Local

Soporte activo y reactivo directo en anillos de 400 kV.



Despacho Crítico

Maniobras de estabilización para mitigar divergencias del Jacobiano.



Corredor Troncal

Alivio de la impedancia en serie y prevención del Efecto Ferranti.

Fase III: Confiabilidad Estocástica

Conectando las Ecuaciones Nodales con la Percepción Social (NHPP)

Procesos Puntuales No Homogéneos (NHPP)

Margen Dinámico de Tensión

La propensión al colapso se mide por la distancia estocástica al límite normativo de 0.90 p.u.:

$$M_i(t) = V_i(P, Q, T_{ERA5}) - V_{crit}$$

Las interrupciones forzadas se modelan mediante una tasa de falla condicionada al clima.

Tasa de Falla & SAIDI Estocástico

A menor margen de tensión, la probabilidad de apagón crece exponencialmente:

$$\lambda(t) = \lambda_0 + \alpha e^{-\gamma M_i(t)} [1 + \omega \max(0, \Delta T)]$$

Esto permite deducir analíticamente un índice predictivo de horas sin servicio que percibe el usuario en la calle.

Conclusiones y Recomendaciones

-  **Refutación Institucional:** El límite de estabilidad real es de 6.315 MW. Transmitir los 14.000 MW declarados sin inercia local es matemáticamente imposible.
-  **Asimetría de Colapso:** El sistema prioriza el centro del país (Tacoa), sacrificando estructuralmente a Occidente (Zulia cae a 0.73 p.u.).
-  **Optimización (OPF):** Se recomienda implementar un Flujo de Potencia Óptimo descentralizado para priorizar asignación de combustible a las unidades en 400 kV (Planta Centro/TermoZulia).
-  **Microrredes Aisladas:** Migrar la industria a esquemas híbridos locales (BESS + PV + Térmica) para desconectarlos de la fatiga crónica del anillo troncal de 765 kV.

¿Preguntas?

Gracias por su atención a esta defensa de investigación.

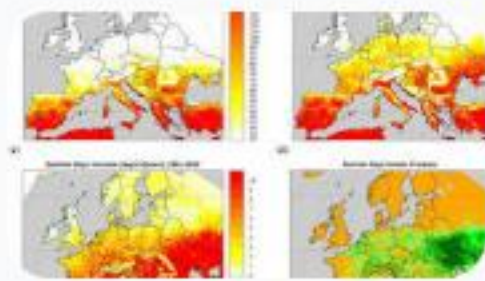
Ing. Melvin E. Padilla Valdez | Universidad de Carabobo | Maestría en Matemática y Computación

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/069/929/627/small/electricity-pylons-at-night-with-clouds-in-the-background-free-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



https://www.mdpi.com/remotesensing/remotesensing-18-00589/article_deploy/html/images/remotesensing-18-00589-g009-550.jpg

Source: www.mdpi.com



https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/styles/full_width/public/thumbnails/image/26272192371_1b0b13f586_o.jpg?itok=YzPEMzFW

Source: www.usgs.gov



<https://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/2023/05/scada-applications-mv-lv-distribution-systems--920x615.jpg>

Source: electrical-engineering-portal.com



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/19/14/95/83/1000_F_1914958387_UavpOR5FT60PH5JOonhwln7WzbEKdf6.jpg

Source: www.abposters.com